模块及 API 说明

绊线检测开发参考手册

V2.0.0

2023 年 8 月 3 日

上海富瀚微电子股份有限公司
地址：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 5 楼 -6 楼邮编：200233
网址：http://www.fullhan.com
传真：021-64066786
电话：021-61121558
邮箱：sales@fullhan.com

版权所有 © 上海富瀚微电子股份有限公司。保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标申明

Fullhan®、**富瀚均为上海富瀚微电子股份有限公司的商标**

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意
由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

目录 III

1 修订日志 1-1

2 引言 2-1
2.1 适用背景 2-1

3 绊线检测 3-1
3.1 功能描述 3-1
3.2 API 接口 3-1
3.2.1 FH_IVS_Register 3-1
3.2.2 FH_TAD_CreatHandle 3-1
3.2.3 FH_TAD_GetHandleCfg 3-2
3.2.4 FH_TAD_Process 3-3
3.2.5 FH_TAD_HandleRelease 3-3
3.2.6 FH_TAD_GetLibInfo 3-4
3.3 结构体定义 3-4
3.3.1 FH_TAD_MODE_e 3-4
3.3.2 FH_TAD_STRATEGY_e 3-5
3.3.3 FH_TAD_POINT_t 3-5
3.3.4 FH_TAD_RECT_t 3-5
3.3.5 FH_TAD_HANDLE_CFG_t 3-6
3.3.6 FH_TASK_TRIP_RULE_t 3-6
3.3.7 FH_TASK_AREA_RULE_t 3-7
3.3.8 FH_TASK_RULE_t 3-7
3.3.9 FH_TASK_OBJECT_t 3-8
3.3.10 FH_TAD_GROUP_t 3-8

1 修订日志

修订时间	修订版本	修订人	修订描述
2021-01-26	V2.0.0	dongky341	第一版文档
2023-04-16	V2.0.1	xul569	部分结构体变动

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

2 引言

本文档描述绊线检测和区域入侵的接口和使用方法。

2.1 适用背景

本手册适用于富瀚现已发布的所有芯片

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

3 绊线检测

3.1 功能描述

本文提供了富瀚绊线检测库的功能及接口说明，该功能库提供了针对多个任意多边形区域 (无交叉边) 的多方向绊线检测和区域入侵检测功能。需要注意的是绊线检测功能依赖于 libtrack.a(rtt 下为 libtrack_arm_rtt.a)

3.2 API 接口

3.2.1 FH_IVS_Register

原型

```
void FH_TAD_PrintRegister(int (*callback)(const char* format, ...))
```

简述

打印回调函数注册，在最开始调用

参数

类型	名称	描述	输入/输出
void (*callback)(char* format, ...)	callback	回调函数	in

注意

- 程序所有的打印都会使用该回调函数，故需要最先调用此函数
- 如未调用，则默认为printf

3.2.2 FH_TAD_CreatHandle

原型

```
int FH_TAD_CreatHandle(TAD_HANDLE *tadhandle, FH_TAD_HANDLE_CFG_t *phdcfg)
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

简述

创建句柄

参数

类型	名称	描述	输入/输出
TAD_HANDLE	tadhandle	功能句柄	out
FH_TAD_HANDLE_CFG_t	phdcfg	句柄配置	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败

注意

- 同时输入前后无关的图像源（例如不同的位置 sensor 采集的视频）时，需要对每个图像源单独创建一个句柄
- 建议使用默认配置

```
.maxTrackNum = 20;
.iouThresh   = 20;
.minHits     = 1;
.maxAge      = 2;
```

3.2.3 FH_TAD_GetHandleCfg

原型

```
int FH_TAD_GetHandleCfg(TAD_HANDLE tadhandle, FH_TAD_HANDLE_CFG_t *phdcfg)
```

简述

获取句柄配置

参数

类型	名称	描述	输入/输出
TAD_HANDLE	tadhandle	功能句柄	in
FH_TAD_HANDLE_CFG_t	phdcfg	句柄配置	out

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败

3.2.4 FH_TAD_Process

原型

```
void FH_TAD_Process(TAD_HANDLE tadhandle,
                    FH_TASK_RULE_t *rule,
                    FH_TAD_GROUP_t *tadin,
                    FH_TAD_GROUP_t *tadout);
```

简述

对输入坐标框以 rule 规则和 tadhandle 句柄进行检测，并返回相应事件

参数

类型	名称	描述	输入/输出
TAD_HANDLE	tadhandle	功能句柄	in
FH_TASK_RULE_t	rule	规则	in
FH_TAD_GROUP_t	tadin	输入坐标框	in
FH_TAD_GROUP_t	tadout	输入信息	out

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败

3.2.5 FH_TAD_HandleRelease

原型

```
void FH_TAD_HandleRelease(TAD_HANDLE tadhandle)
```

简述

释放句柄

参数

类型	名称	描述	输入/输出
TAD_HANDLE	tadhandle	功能句柄	in

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

3.2.6 FH_TAD_GetLibInfo

原型

```
void FH_TAD_GetLibInfo();
```

简述

打印库版本信息

3.3 结构体定义

3.3.1 FH_TAD_MODE_e

```
typedef enum
{
    TAD_NO              = 0,
    TAD_TRIP_LTOR       = 1,
    TAD_TRIP_RTOL       = 2,
    TAD_TRIP_ALL        = 3,
    TAD_AREA_ENTER      = 4,
    TAD_AREA_EXIT       = 5,
    TAD_AREA_INTRUSION  = 6,
    TAD_AREA_ALL        = 7,
}FH_TAD_MODE_e;
```

名称	取值	描述
TAD_NO	0	无事件发生
TAD_TRIP_LTOR	1	告警从左到右绊线
TAD_TRIP_RTOL	2	告警从右到左绊线
TAD_TRIP_ALL	3	告警双侧绊线
TAD_AREA_ENTER	4	告警进入
TAD_AREA_EXIT	5	告警离开
TAD_AREA_INTRUSION	6	告警入侵
TAD_AREA_ALL	7	告警所有区域

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

3.3.2 FH_TAD_STRATEGY_e

```
typedef enum
{
    CENTRAL_POINT_STRATEGY    = 0, /* 中心点策略 */
    OBJECT_FRAME_STRATEGY     = 1, /* 目标框绊线策略 */
}FH_TAD_STRATEGY_e;
```

名称	取值	描述
CENTRAL_POINT_STRATEGY	0	中心点策略
OBJECT_FRAME_STRATEGY	1	目标框绊线策略

3.3.3 FH_TAD_POINT_t

```
typedef struct
{
    int x;
    int y;
}FH_TAD_POINT_t;
```

类型	名称	描述	范围
int	x	像素点宽度坐标	幅面内
int	y	像素点高度坐标	幅面内

3.3.4 FH_TAD_RECT_t

```
typedef struct
{
    int x;
    int y;
    int w;
    int h;
}FH_TAD_RECT_t;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
int	x	区域定点坐标 x	幅面内
int	y	区域定点坐标 x	幅面内
int	w	区域宽度 w	幅面内
int	h	区域长度 h	幅面内

3.3.5 FH_TAD_HANDLE_CFG_t

```
typedef struct
{
    int maxTrackNum;
    int iouThresh;
    int minHits;
    int maxAge;
}FH_TAD_HANDLE_CFG_t;
```

类型	名称	描述	范围
int	maxTrackNum	最大追踪数量	
int	iouThresh	重叠区域占比, 大于此值才算被跟踪	[0 - 100]
int	minHits	连续最小追踪成功次数	推荐值: 3
int	maxAge	最大连续追踪失效次数	推荐值: 1

3.3.6 FH_TASK_TRIP_RULE_t

```
typedef struct
{
    FH_TAD_POINT_t  startPoint;
    FH_TAD_POINT_t  endPoint;
    FH_TAD_STRATEGY_e strategy;
}FH_TASK_TRIP_RULE_t;
```

类型	名称	描述	范围
FH_TAD_POINT_t	startPoint	规则线起点	
FH_TAD_POINT_t	endPoint	规则线终点	
FH_TAD_STRATEGY_e	strategy	绊线策略	

注意

- 规则线是向量。例如水平方向向右的规则线，规则线的上面视为左，下面视为右

3.3.7 FH_TASK_AREA_RULE_t

```
typedef struct
{
    int iTimeMin;
    int iPointNum;
    FH_TAD_POINT_t rectPoint[FH_TAD_MAX_POINT_NUM];
}FH_TASK_AREA_RULE_t;
```

类型	名称	描述	范围
int	iTimeMin	区域入侵超告警时间，单位：秒	正数
int	iPointNum	组成该区域的顶点的个数	[3, 10]
FH_TAD_POINT_t	rectPoint	任意边形坐标点	幅面内

3.3.8 FH_TASK_RULE_t

```
typedef struct
{
    int ruleid;
    int enable;
    int curminHits;
    int preminHits;
    FH_TAD_MODE_e mode;

    union
    {
        FH_TASK_TRIP_RULE_t trip_cfg;
        FH_TASK_AREA_RULE_t area_cfg;
    };
}FH_TASK_RULE_t;
```

类型	名称	描述	范围
int	ruleid	规则 id	-
int	enable	规则使能	0、1
int	curminHits	前最小触发次数	-
int	preminHits	后最小触发次数	-
FH_TAD_MODE_e	mode	告警模式	-
FH_TASK_TRIP_RULE_t	trip_cfg	绊线检测配置	-
FH_TASK_AREA_RULE_t	area_cfg	周界检测配置	-

注意

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

- 同类检测支持动态修改规则，例如修改绊线检测规则线的位置
- 不同类检测建议使用不同 id，例如绊线检测和周界检测
- 假设当前做从左到右的绊线检测，则物体只有满足在左侧持续 preminHits 帧以上，之后又在右侧持续 curminHits 帧以上，才算从左到右绊线（用于规避物体处于规则线上时，产生的误检、漏检）

3.3.9 FH_TASK_OBJECT_t

```
typedef struct
{
    int objId;
    int drop;
    FH_TAD_RECT_t pos;
    FH_TAD_MODE_e mode;
} FH_TASK_OBJECT_t;
```

类型	名称	描述	范围
int	objId	目标 id	大于等于 -1
int	drop	标识该目标是否进行绊线检测	大于等于 0
FH_TAD_RECT_t	pos	目标位置	幅面内
FH_TAD_MODE_e	mode	告警模式	-

注意

- 当返回目标 id 为 -1 时，表示当前告警模式与规则中的告警模式不相同，无需关心
- 当规则告警模式为 all 时，mode 用于区分当前物体触发了哪种告警模式

3.3.10 FH_TAD_GROUP_t

```
typedef struct
{
    int num;
    FH_TASK_OBJECT_t object[FH_TAD_MAX_RECT_NUM];
}FH_TAD_GROUP_t;
```

类型	名称	描述	范围
int	num	坐标框数量	
FH_TASK_OBJECT_t	object	目标位置	幅面内

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围

注意

- 作为输入时，object 只需传入 pos 即可

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司